



Sistema Inteligente de Apoio à Triagem  
Veterinária com Machine Learning

FIAP PÓS TECH  
TECH CHALLENGE - FASE 1

# SMART VET ML TABULAR

Equipe:

- Eduardo Coimbra Mattos
- Guilherme dos Santos Condini
- Paulo Henrique de Castilho
- Ramon Cintas Gomes



SMART VET  
IA VETERINÁRIA INTELIGENTE

IMAGEM • DADOS • ANÁLISE • VIDA



# INTRODUÇÃO

---

O projeto Smart VET foi desenvolvido como uma solução inicial de Inteligência Artificial aplicada ao apoio à triagem veterinária.

A proposta consiste em utilizar técnicas de Machine Learning para analisar sintomas e características de animais, classificando casos como:

- Perigosos
- Não perigosos

O sistema funciona como uma ferramenta de suporte ao diagnóstico, auxiliando profissionais na priorização de atendimentos.



# OBJETIVO



1

## Objetivo principal

Desenvolver um modelo preditivo capaz de identificar casos clínicos com potencial risco a partir de:

- Tipo do animal (AnimalName)
- Sintomas observados (symptoms1 até symptoms5)

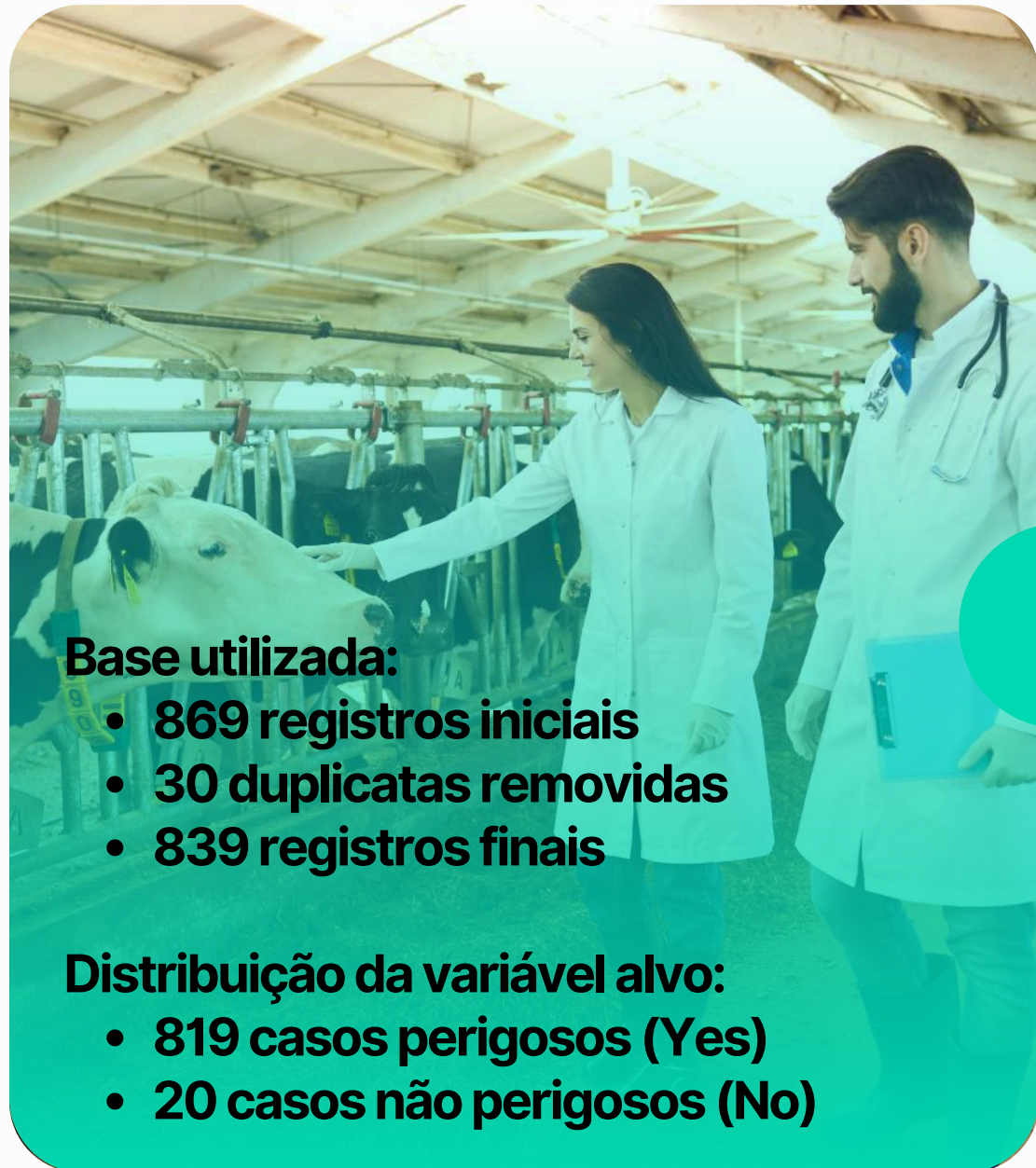
2

## Metas do projeto:

- ✓ Exploração de dados
- ✓ Pré-processamento
- ✓ Análise de correlação
- ✓ Treinamento de múltiplos modelos
- ✓ Avaliação de desempenho
- ✓ Explicabilidade do modelo



# DATASET E EXPLORAÇÃO DOS DADOS

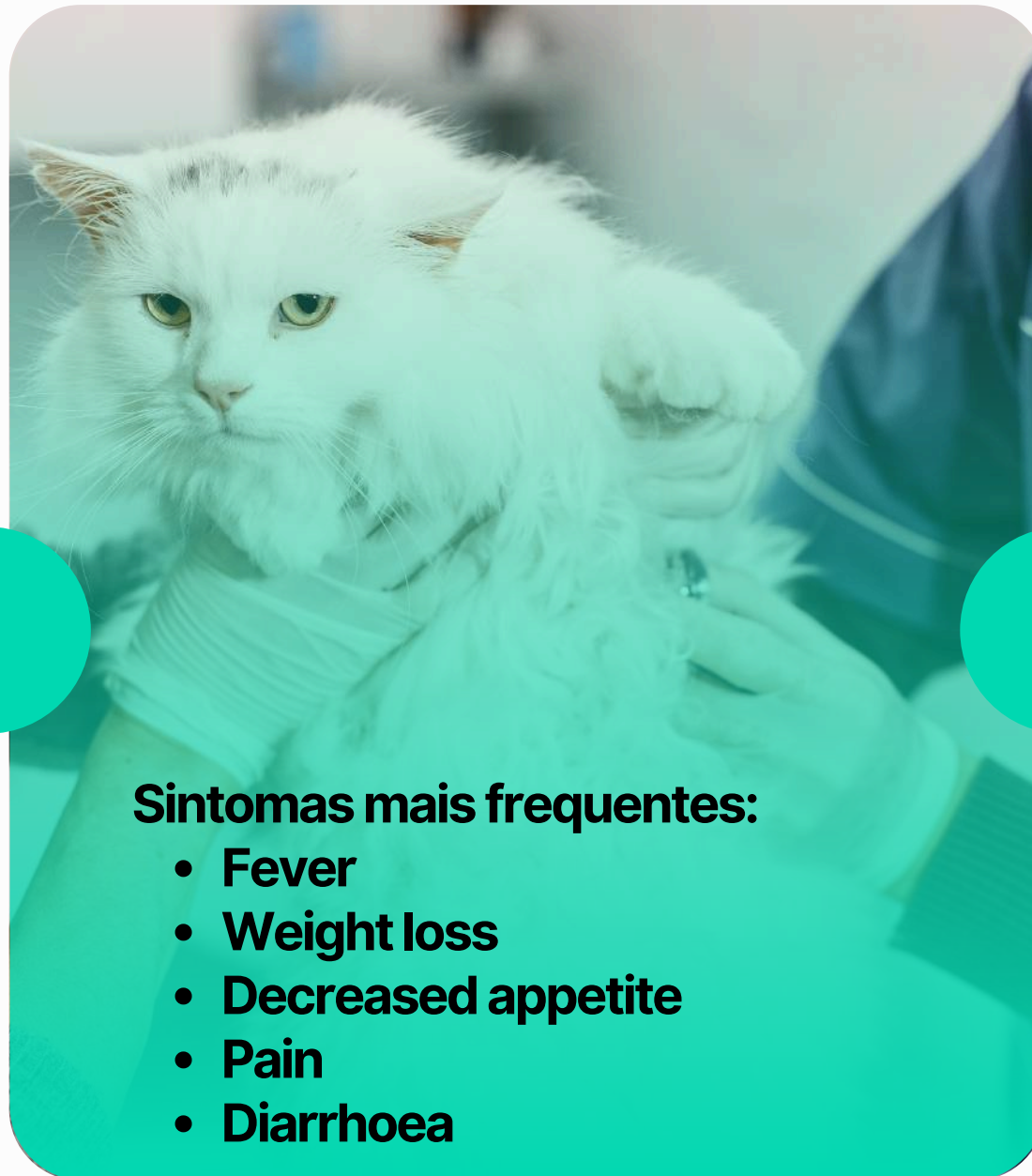


**Base utilizada:**

- 869 registros iniciais
- 30 duplicatas removidas
- 839 registros finais

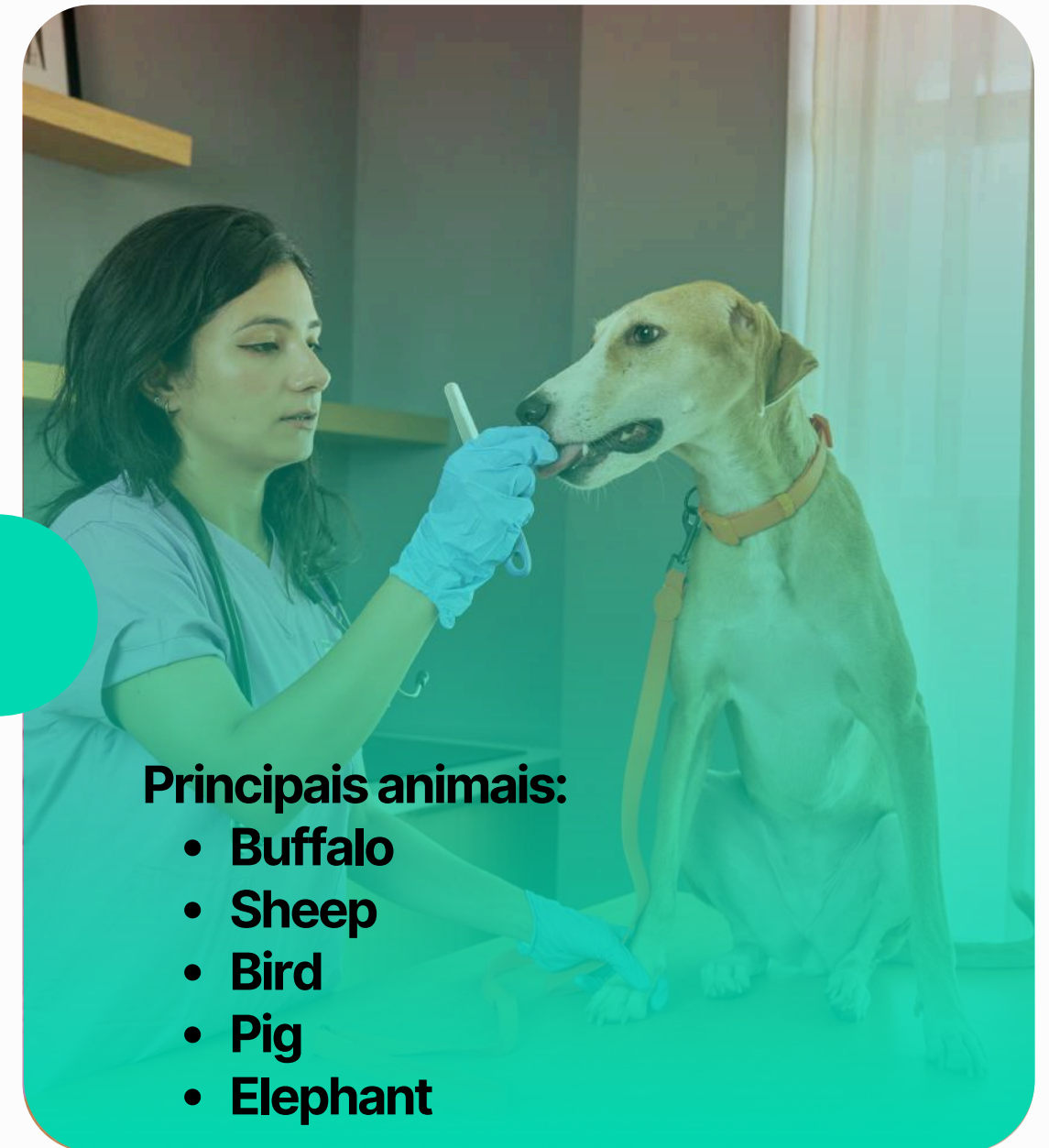
**Distribuição da variável alvo:**

- 819 casos perigosos (Yes)
- 20 casos não perigosos (No)



**Sintomas mais frequentes:**

- Fever
- Weight loss
- Decreased appetite
- Pain
- Diarrhoea



**Principais animais:**

- Buffalo
- Sheep
- Bird
- Pig
- Elephant

# PRÉ- PROCESSAMENTO

## Estratégias aplicadas:

Limpeza de dados

- Remoção de duplicatas

## Padronização textual

- Conversão para minúsculas
- Remoção de espaços extras

Criação de novas features

- unique\_symptom\_count
- unknown\_symptom\_count
- symptom\_text\_length

## Pipeline com:

- OneHotEncoder
- StandardScaler
- ColumnTransformer

Objetivo: reduzir ruído e evitar vazamento de dados.

## Modelo tabular ↗

Animal

dog

Sintoma 1

fever

Sintoma 2

vomiting

Sintoma 3

diarrhea

Sintoma 4

fatigue

Sintoma 5

dehydration

Realizar Diagnóstico Clínico





# MODELOS UTILIZADOS

Foram testados 4 algoritmos de classificação:

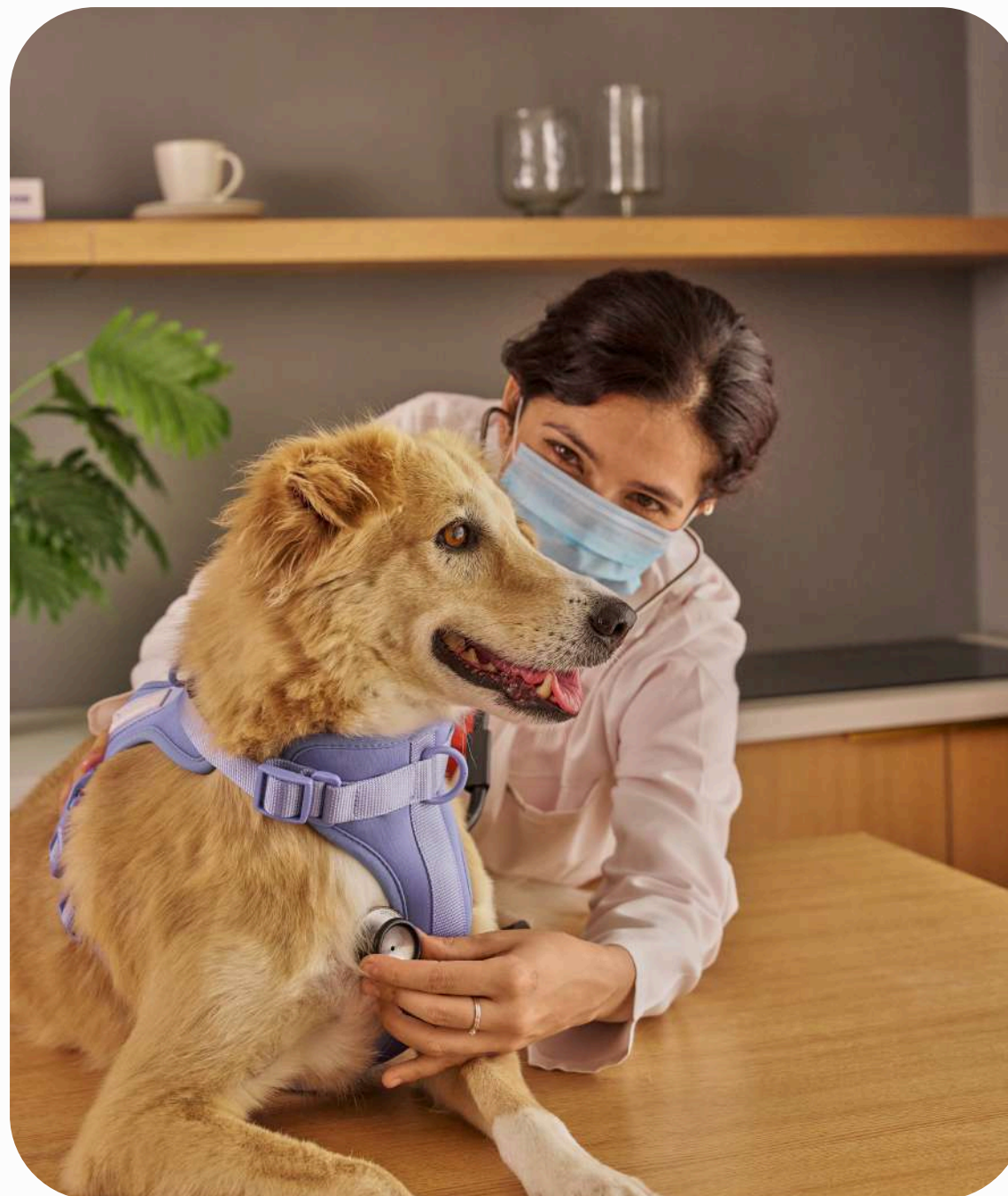
1. Regressão Logística  
Modelo simples, eficiente e interpretável.
2. Árvore de Decisão  
Captura relações não lineares.
3. Random Forest  
Combina múltiplas árvores para maior robustez.
4. KNN (K-Nearest Neighbors)  
Classificação baseada em proximidade.

A comparação permitiu identificar o modelo com melhor desempenho.



# SEPARAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

---



## Divisão dos dados:

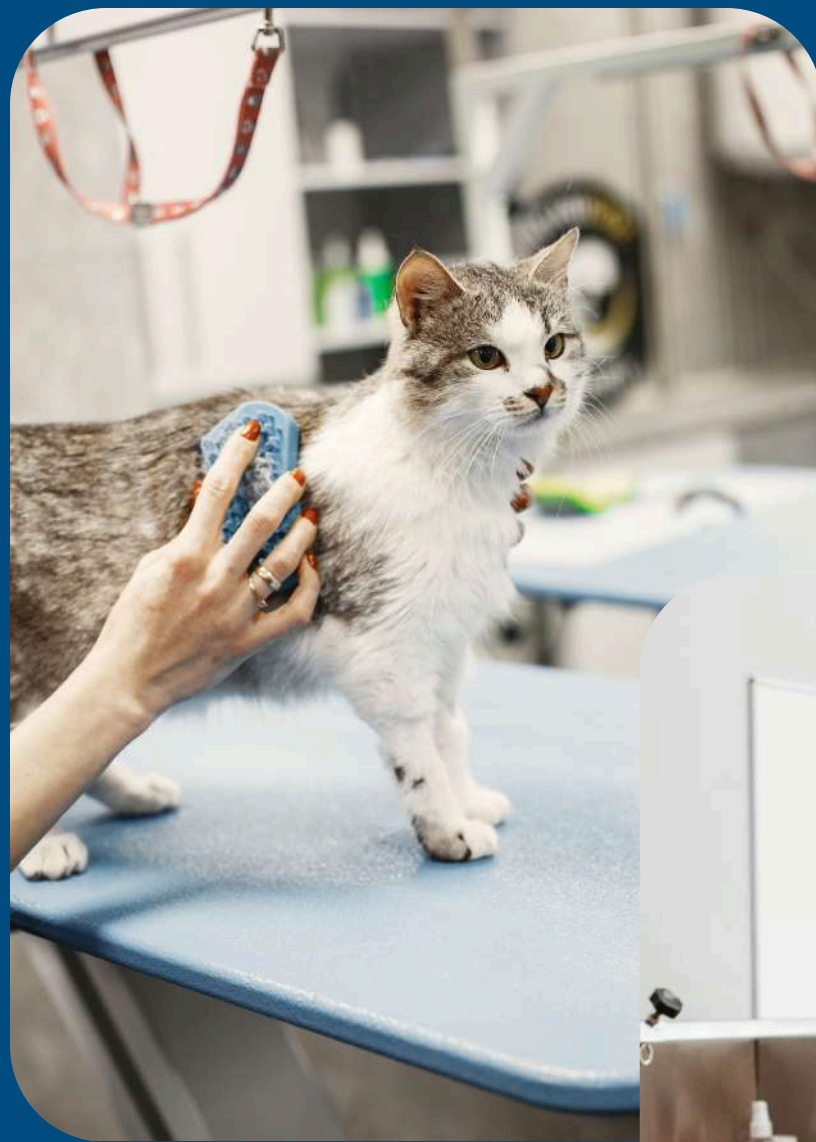
- Treino: 503 registros
- Validação: 168 registros
- Teste: 168 registros

## Métricas utilizadas:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- ROC AUC

## Critério principal:

Recall da classe perigosa  
Motivo: em triagem, é mais crítico deixar de identificar um caso grave.



# RESULTADOS OBTIDOS

---

Melhor desempenho:  
Regressão Logística e Random Forest

Resultados:

- Accuracy: 97,62%
- Recall: 99,39%
- F1-score: 98%
- ROC AUC: > 0,94

Principais variáveis importantes:

- Symptoms1–5
- AnimalName
- symptom\_text\_length

O modelo demonstrou alta capacidade de separação entre casos.



# APLICAÇÃO PRÁTICA E LIMITAÇÕES

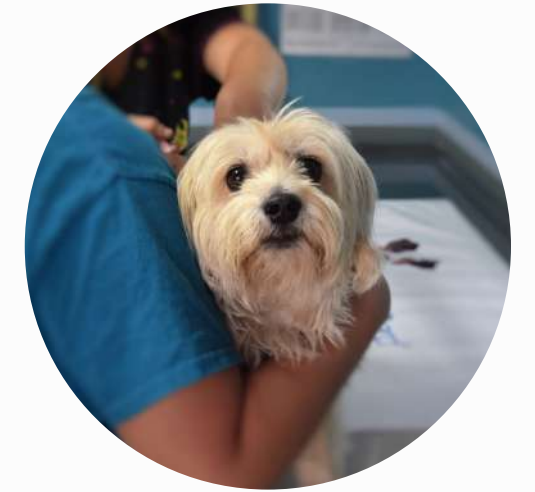
Possibilidades de uso:

- ✓ Apoio à triagem veterinária
- ✓ Priorização de atendimentos
- ✓ Identificação rápida de casos críticos
- ✓ Maior eficiência no fluxo clínico

Limitações:

- Dataset altamente desbalanceado
- Poucas variáveis disponíveis
- Não substitui avaliação profissional
- Necessita validação externa

O Smart VET deve ser usado como ferramenta de apoio.







[https://github.com/RamonCintas/Smart\\_VET](https://github.com/RamonCintas/Smart_VET)

# CONCLUSÃO

O PROJETO DEMONSTROU A VIABILIDADE DE APLICAR MACHINE LEARNING NA TRIAGEM VETERINÁRIA.

## PRINCIPAIS ENTREGAS:

- ✓ PIPELINE COMPLETO EM PYTHON
- ✓ PRÉ-PROCESSAMENTO ROBUSTO
- ✓ COMPARAÇÃO ENTRE MÚLTIPLOS MODELOS
- ✓ ALTA TAXA DE RECALL PARA CASOS PERIGOSOS
- ✓ EXPLICABILIDADE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

